第二阶段前端界面与核心交互
程序设计文档

费曼学习平台课程版

课程范围：第 4 至第 7 次课，共 16 学时，每次 4 学时。

文档版本：1.0　编制日期：2026 年 10 月 30 日

项目目录：D:\AI-SecondBrain\course-project

本文说明课程版前端界面与核心交互的程序设计，包括项目初始化、页面布局、身份认证、知识点管理、富文本显示，以及浏览器录音到百度语音识别的处理链路。文档面向课程评阅与项目维护，给出模块职责、数据与接口约定、异常处理和验收方法。

当前版本已具备登录注册、路由保护、知识点列表与详情、创建编辑、Markdown 与公式及流程图渲染，以及录音上传和真实百度语音识别接入。与课程要求尚有差异的内容包括 Axios 封装、录音暂停与继续，以及录音控件在知识点学习页内的直接呈现；相关补齐方案单独列出，不计为已实现功能。

阅读导览：第 1 章说明范围与验收；第 2 章说明架构；第 3 至 8 章对应四次课的详细设计；第 9 章汇总数据与接口；第 10 章给出测试；第 11 章说明差异与启动方式；附录提供源码定位。

1 项目范围与课程要求对应

1.1 设计目标

学习者登录后进入自己的学习工作台，创建并阅读知识笔记，借助格式化内容解释概念，再针对指定知识点录制复述音频，将转录结果用于检查理解。阶段内的数据操作均以当前用户身份为边界，保证知识归属一致。

本阶段只讨论第 4 至第 7 次课。AI 润色与评价、智能测验、RAG、知识图谱、三维场景和云部署虽然在项目中已有相关模块，但不作为本阶段必需成果；仅说明它们与知识点或复述记录的连接处。

1.2 要求对应矩阵

课次	课程实践要求	当前实现与结论
第 4 次	Vite 创建 React 项目	已配置 Vite、React 及开发构建命令
第 4 次	路由与整体布局	已实现路由、侧边栏、主内容区及移动端导航
第 4 次	登录和注册界面	已实现，同一登录页通过模式切换显示注册表单
第 5 次	Axios 封装与认证 API 调用	API 调用已实现；封装使用 fetch，尚未使用 Axios
第 5 次	JWT 保存及全局状态	已实现 localStorage 与 Context API 协作
第 5 次	路由守卫	已实现登录恢复等待及未登录重定向
第 6 次	知识列表和详情	已实现，调用后端受保护接口
第 6 次	创建和编辑表单	已实现，编辑支持回填、保存及取消确认
第 6 次	Markdown 与 LaTeX 及 Mermaid	已接入 react-markdown、KaTeX 及 Mermaid
第 7 次	开始和暂停及停止录音	已有开始、停止及 60 秒自动停止；暂停与继续未实现
第 7 次	Blob 上传及百度语音识别	已接入真实识别 SDK，并展示可编辑转录文本

1.3 录音入口的验收边界

当前知识详情页通过“开始复述”跳转到独立的费曼复述页，并用 knowledgeId 查询参数选择对应知识点。它形成了可用的学习流程，但录音控件尚未嵌入知识详情页。若按“在知识点学习页面实现录音”进行严格验收，应补充页内入口或明确允许独立复述页。

2 总体架构与模块划分

2.1 技术架构

程序采用浏览器与服务端分离的结构。React 负责显示页面和处理交互，Express 提供 JSON 与音频上传接口，MongoDB Atlas 保存用户和知识数据。音频识别凭证只由服务端读取，浏览器不直接调用百度接口。

层次	技术或模块	本阶段职责
页面与组件	React 18 与 JSX	登录、知识管理、富文本及录音界面
构建与路由	Vite 5 与 react-router-dom 6	开发代理、生产构建、页面切换与守卫
全局状态	Context API	用户身份、登录恢复与退出
请求与缓存	apiRequest 及 dataCache	Token 附加、错误归一、请求合并与失效
内容渲染	react-markdown 及渲染插件	Markdown、公式和流程图显示
音频处理	MediaRecorder 及 Web Audio API	录制、回放、重采样和 WAV 编码
后端与存储	Express 及 Mongoose	用户认证、知识归属校验和持久化
识别服务	baidu-aip-sdk	服务端调用百度短语音识别

2.2 组件与数据关系

```
BrowserRouter
  AuthProvider                    全局登录身份
    App / ProtectedRoute          路由分发与访问保护
      AppShell                    导航与主内容容器
        KnowledgePage             列表和新建表单
        KnowledgeDetailPage       内容与历史记录
          KnowledgeEditor         编辑弹窗
          MarkdownContent         共用正文渲染
        FeynmanPage               录音和转录文本

页面 → apiRequest → Express 接口 → MongoDB Atlas
音频 → Express 转录接口 → 百度识别 → 转录文本
```

2.3 职责划分原则

页面保存局部表单与交互状态；AuthProvider 只处理共享身份。apiRequest 集中处理传输约定，dataCache 集中管理按用户隔离的请求结果。MarkdownContent 由详情与预览共同复用。音频编码放在 audio.js，百度识别放在服务端 speech.service.js，避免将密钥或第三方 SDK 逻辑放进 React 组件。

3 第四次课 前端初始化与页面布局

3.1 项目初始化设计

web 目录以 Vite 管理 React 应用，package.json 提供 dev、build 和 preview 命令。main.jsx 负责挂载根节点，组合 React.StrictMode、BrowserRouter 与 AuthProvider；App.jsx 负责路由声明。开发页面默认使用 5173 端口，后端使用 4000 端口。

本项目已经具备初始化产物，文档不把重新执行脚手架命令作为运行前提。后续维护只需安装既有依赖并启动应用，避免覆盖现有配置。

3.2 React 核心概念在程序中的应用

概念	对应程序	设计作用
组件与 JSX	LoginPage、AppShell	将页面与导航分解为可组合界面
State	form、loading、saving、error	记录输入、请求过程与反馈
Props	KnowledgeEditor 的 knowledge	由详情页向编辑组件传递业务数据
useEffect	登录恢复、详情请求、清理录音	将外部请求和资源生命周期接入组件
useRef	recorderRef、streamRef、savingRef	持有录音对象及同步提交锁
Context	AuthProvider 与 useAuth	在导航、页面与守卫间共享身份

3.3 页面路由与布局

路径	页面或作用	访问条件
/login	登录与注册模式切换	公开
/	学习概览	已登录
/knowledge	知识列表与新建	已登录
/knowledge/:id	知识详情	已登录且拥有该知识
/knowledge/:id?edit=true	打开编辑弹窗	与详情相同
/feynman?knowledgeId=:id	指定知识的复述页面	已登录

AppShell 使用 Outlet 承载子页面，桌面端提供侧边栏，移动端提供顶部用户标识与主要导航。导航使用 NavLink 显示选中状态，并提供跳转主内容的无障碍链接。

3.4 登录注册界面

LoginPage 使用 mode 区分 login 与 register。登录输入邮箱和密码，注册额外输入用户名。前端使用 required、邮箱类型和最小长度进行基础校验，提交期间禁用按钮，失败后展示后端错误。服务端仍执行独立校验，前端校验不能代替认证。

4 第五次课 前后端请求与身份状态

4.1 请求模块约定

web/src/lib/api.js 导出 apiRequest。其基地址优先读取 VITE_API_BASE_URL，普通网页默认使用/api；file 协议下使用本机 4000 端口。调用者传入资源路径、HTTP 方法和请求体，由模块统一附加 Bearer Token 并检查响应状态。

JSON 请求附加 Content-Type；音频上传使用 FormData，由浏览器自动生成 multipart 边界。成功响应解析为 JSON，204 响应返回 null；失败响应读取 message 并抛出 Error，由页面显示。当前模块没有统一的 401 拦截退出逻辑，不能把登录过期后的自动退出描述为已完成。

4.2 CORS 与开发代理

开发时，浏览器向 Vite 站点的/api 发送请求，vite.config.js 将其转发至 http://localhost:4000。对于显式配置的跨域 API 地址，服务端使用 cors 中间件检查 Origin 与 CLIENT_ORIGIN。

当前服务端允许无 Origin、Origin 为 null 或与配置相符的来源；CLIENT_ORIGIN 为星号时允许任意来源。生产部署宜配置明确来源。CORS 只约束浏览器跨源读取，不替代 JWT 和知识点 owner 校验。

4.3 登录状态与生命周期

登录成功后，服务端返回 token 和 user。AuthProvider 将 Token 写入 localStorage 的 feynman_token 键，将 user 保存到 Context，并清空上个身份的缓存。退出时删除 Token，清理缓存，再将 user 设为 null。

页面重新打开时，Provider 先进入 loading 状态。有 Token 时调用 GET /api/auth/me 恢复用户，没有 Token 则结束等待。恢复失败会移除 Token。当前 JWT 有效期由服务端设置为 7 天，不等于支持 Token 刷新或永久登录。

```
提交登录表单 → 登录接口校验 → 返回 JWT 和用户
  → 保存 Token 与 Context 用户 → 进入受保护页面

刷新页面 → 检查本地 Token → 请求 auth/me
  → 成功恢复用户 / 失败清除 Token 并转到登录页
```

4.4 路由守卫与资源权限

ProtectedRoute 在身份恢复期间显示等待状态，恢复后依据 user 决定显示 AppShell 还是 Navigate 到/login。服务端 requireAuth 校验 JWT 并查询用户；知识接口进一步同时匹配知识 ID 与 owner。访问其他用户的知识也返回 404，避免通过详情接口探测资源是否存在。

4.5 Axios 要求的差异

当前实现完成了请求封装、Token 附加和登录注册联调，但使用 fetch，因此尚不满足“使用 Axios”的指定技术要求。补齐时应保留 apiRequest 对外接口，将内部传输替换为 Axios 实例，统一处理 baseURL、Bearer 头、FormData、204 和错误 message，并回归所有调用者。此方案属于待实施设计。

5 第六次课 知识点管理与编辑交互

5.1 列表与详情设计

KnowledgePage 通过 GET /api/knowledge 读取当前用户的知识点，支持按标题、正文和标签在前端筛选。列表显示标题、正文摘要、标签和更新时间，并提供详情、编辑与删除入口。加载失败与空数据分别显示错误或引导信息。

KnowledgeDetailPage 按 ID 读取正文，并并行获取复述和测验历史。请求通过 Promise.allSettled 组织：正文失败显示错误页面，单个历史接口失败不阻止正文显示。历史失败目前会折算为空数组，因此“没有历史”和“历史读取失败”的提示仍可进一步区分。

5.2 创建流程

新建按钮展开表单，填写标题、正文和标签后调用 POST /api/knowledge。正文使用 KnowledgeContentInput，支持随时展开预览。保存成功关闭表单、清空输入，失效知识列表和图谱缓存，再读取列表。

创建表单使用必填约束，后端继续执行去空白和长度校验。标签创建入口目前按英文逗号拆分；编辑入口已支持中英文逗号。不能将编辑入口的全部增强校验等同于创建入口的现有行为。

5.3 编辑流程

详情页的“编辑”或列表链接中的 edit=true 打开 KnowledgeEditor。组件使用原生 dialog 显示模态表单，自动回填标题、正文与标签，初始焦点位于标题框。取消或 Escape 在有修改时请求放弃确认，刷新或关闭页面时触发未保存提醒。

编辑保存前对标题和正文去除首尾空白，拒绝空值；标签按中英文逗号分割、去重，最多 8 个，允许清空。PUT 请求只发送可编辑字段，不改写已有复习评分和历史记录。保存失败保留输入；保存期间锁定表单并通过 savingRef 防止重复提交。

```
打开编辑 → 回填原文 → 修改并预览 → 校验
  → PUT 保存 → 更新详情 → 失效列表与图谱缓存
  → 关闭弹窗并显示成功提示
```

5.4 缓存与一致性

dataCache 以当前 Token 作为缓存作用域，避免不同身份共享结果。相同键的在途请求复用同一 Promise；编辑、删除和复述保存会按业务失效相关键。失效前发出的旧请求即使较晚返回，

也不会再次回填缓存。这套缓存没有自动过期机制；外部工具新增数据后，已打开页面可能需要刷新。

6 第六次课 Markdown 与公式及流程图渲染

6.1 共用渲染组件

MarkdownContent 负责将知识正文转换为 React 内容。react-markdown 解析基础 Markdown，remark-gfm 补充表格与任务列表，remark-math 识别数学语法，rehype-katex 调用 KaTeX 生成公式结构。KaTeX 样式和字体随前端构建输出。

详情页直接使用 MarkdownContent；创建和编辑表单通过 KnowledgeContentInput 按需展开同一组件。数据库保存的始终是 Markdown 原文，预览与显示不改变持久化格式，也不需要新增富文本字段。

```
正文原文 → react-markdown
  → remark-gfm 及 remark-math → rehype-katex
  → 普通 Markdown 与公式的 React 节点
  → mermaid 围栏代码块交给 MermaidDiagram
```

6.2 Mermaid 渲染与错误恢复

组件仅将语言标注为 mermaid 的围栏代码块交给 MermaidDiagram，普通代码仍显示为代码。图表组件采用延迟加载，渲染前等待 300 毫秒以合并连续输入。每次渲染分配独立 ID 与离屏容器，避免同页多图或过期异步任务相互覆盖。

Mermaid 生成 SVG 后，DOMPurify 清理内容，再放入图表区域。渲染失败显示明确提示和原始代码；修正输入后重新渲染。图表提供“查看图表源码”，便于教学中对照语法与效果。

6.3 渲染安全与显示策略

正文不启用原始 HTML，链接使用 react-markdown 默认 URL 过滤并设置新窗口隔离属性。KaTeX 关闭 trust；Mermaid 使用 strict 模式、关闭 HTML 标签，并限制文本量与边数。SVG 清理为第二层防护，不将任意输入直接当成 HTML 插入。

表格、代码块和独立公式可在内容容器内横向滚动，图片限制最大宽度，移动端不因长内容撑宽整页。大图表依赖按需打包，部分分包仍有 Vite 体积警告，尚不能将其表述为体积问题已经完全消除。

6.4 录入语法示例

下列为输入语法示例，代码中的美元符号与反引号是需要实际输入的标记。

```
## 梯度下降
**核心思想**：沿下降方向更新参数。
行内公式：$E=mc^2$

$$
\theta_{t+1}=\theta_t-\eta\nabla J(\theta_t)
$$

```mermaid
flowchart LR
  A[计算梯度] --> B[更新参数]
```
```

7 第七次课 浏览器录音与资源生命周期

7.1 入口与状态设计

FeynmanPage 读取 knowledgeId 查询参数，若该 ID 在用户知识列表内则预选对应知识，否则选择列表第一项。没有知识点时显示创建引导，不进入录音。使用 isRecording、audioUrl、transcript、busy 等状态组合驱动录音、上传和文字显示。

阶段	主要状态或资源	已实现交互
准备	已选知识且无音频	开始录音
录音中	MediaRecorder 和 MediaStream	计时、停止；锁定知识点选择
已停止	Blob 与 audioUrl	音频回放、重新录音、上传转文字
转录中	busy 为 true	显示等待并禁用上传
已转录	transcript 非空	展示可修改的文字
暂停	当前无对应状态	待增加暂停与继续操作

7.2 开始与停止的处理

开始前检查 getUserMedia 和 MediaRecorder 支持情况，再请求音频权限。创建 MediaRecorder 后收集 dataavailable 产生的分块，调用 start 开始录制。每秒更新计时，到 60 秒触发停止。

停止时调用 recorder.stop，onstop 将分块合成为 Blob，创建对象 URL 供 audio 控件回放。实际媒体类型优先采用 recorder.mimeType，不能假定所有浏览器都生成同一种编码。权限拒绝或录音异常时展示错误并释放资源。

7.3 清理与知识归属

录音期间禁用知识点下拉框，避免录音完成后被错误归到其他知识。停止、异常和页面卸载时清理计时器、停止 MediaStream 全部 track；对象 URL 被替换或页面卸载时撤销。录音原文件只用于当前会话，后端不将其写入知识集合。

生产环境需要满足浏览器麦克风 API 的安全上下文要求，建议通过 HTTPS 访问；本机开发可使用 localhost。用户仍需主动允许麦克风权限。

7.4 暂停与继续的待实现设计

课程要求暂停录音，当前源码尚未调用 MediaRecorder.pause 或 resume。补齐时应增加 recording 与 paused 状态；暂停时停止有效录音时长累计、保留分块且继续锁定知识点；继续时恢复录音和计时；停止时允许从录音或暂停状态结束并统一释放资源。

暂停不等于释放麦克风权限或关闭音轨，需要在界面明确显示。验收时应验证多次暂停继续后的音频可播放、总有效录音时间不超过限制，以及在暂停状态离开页面仍能关闭音轨。

8 第七次课 音频上传与百度语音转文字

8.1 音频格式转换

浏览器录音产生的 Blob 不能直接假定满足识别服务要求。audio.js 使用 AudioContext 解码，再通过单声道 OfflineAudioContext 以 16000Hz 重采样，并写入 16 位 PCM 的 WAV 文件头和样本数据。处理完成后关闭音频上下文，释放资源。

一分钟单声道 16kHz、16 位 PCM 的裸数据约为 1.92MB，另加 44 字节 WAV 头。这个估算用于解释当前音频规模，不作为客户端真实性校验；服务端现有文件大小保护为 10MB。

8.2 上传与服务端处理链路

前端将 knowledgeId 和 WAV Blob 加入 FormData，文件字段名为 audio，文件名为 feynman-rehearsal.wav。POST /api/feynman/transcribe 携带 Bearer Token，apiRequest 不手工指定 multipart 的 Content-Type 边界。

服务端先执行 requireAuth，再用 Multer memoryStorage 接收文件。路由校验文件存在、MIME 类型和知识归属；百度配置缺失时明确返回 503。speech.service.js 构造百度 SDK 客户端，使用 wav、16000Hz 与普通话模型参数 dev_pid 1537 发起识别。

```
学习者停止录音
  → 浏览器合成 Blob 并转换 16kHz WAV
  → FormData 上传到 Express
  → 身份与文件及知识归属校验
  → 服务端调用百度短语音识别
  → 返回 transcript 与 provider
  → React 显示转录文字供检查
```

8.3 响应与异常设计

成功响应包含 transcript、provider 为 baidu-asr，以及当前固定为 null 的 durationMs。前端读取 transcript 放入可编辑 textarea，允许识别后人工纠正。识别完成并不自动保存复述记录；AI 评价和保存属于后续动作。

无音频或不支持的 MIME 返回 400，知识不归属当前用户返回 404，百度凭证未配置返回 503。SDK 网络、服务异常、无识别文字或超时统一通过 SpeechProviderError 转为 502，并保留用户可理解的错误提示。

8.4 当前校验边界

60 秒限制主要由前端实现，服务端尚未按 WAV 头独立验证声道数、采样率和时长；MIME 过滤也不能代替音频内容校验。超大文件会触发 Multer 限制，但当前统一错误处理中尚未专门将该错误映射为 413，需作为后续增强项。

服务端使用超时包装限制等待时间；该包装不意味着底层 SDK 网络请求已经被取消。凭证不得写入前端、Word 文档或公开仓库。

9 数据结构与接口约定

9.1 核心持久化数据

对象与字段	类型或约束	用途
User.username	字符串 2 至 40 字符，唯一索引	展示学习者身份
User.email	小写邮箱，唯一	登录标识

对象与字段	类型或约束	用途
User.passwordHash	密码哈希	不在 JSON 中返回
Knowledge.owner	用户 ObjectId，必填且有索引	资源归属
Knowledge.title	字符串，最长 120 字符	知识标题
Knowledge.content	字符串，最长 30000 字符	Markdown 原文
Knowledge.tags	字符串数组	分类检索；接口最多保留 8 项
reviewScore 与 lastReviewedAt	可空数值与日期	承接后续复述结果
createdAt 与 updatedAt	自动时间戳	创建及最近修改时间

知识序列化时将_id 转换为 id，并移除 owner 与__v。音频不持久化到上述对象；服务端只在请求处理期间持有内存 Buffer。原始知识正文和复述文字属于不同业务数据，不能相互覆盖。

9.2 本阶段接口清单

所有路径以下列/api 前缀访问。除注册和登录外均需要 Bearer Token。

方法与路径	输入要点	成功响应
POST /auth/register	username、email、password	201，token 与 user
POST /auth/login	email、password	200，token 与 user
GET /auth/me	Authorization 请求头	200，user
GET /knowledge	当前用户身份	200，items 数组
GET /knowledge/:id	路径 id	200，item 对象
POST /knowledge	title、content、tags	201，item 对象
PUT /knowledge/:id	完整可编辑字段	200，item 对象
DELETE /knowledge/:id	路径 id	204，无响应体
POST /feynman/transcribe	multipart 的 audio 和 knowledgeId	200，transcript 与 provider

9.3 状态码与调用注意

认证缺失或失效返回 401；登录密码错误也返回 401。注册邮箱或用户名冲突返回 409。普通知识请求校验失败使用 400，但 Mongoose 校验及无效 ObjectId 当前可能落入 500，尚需分类映射。调用者应读取 message，避免只根据 HTTP 状态臆测知识是否存在。

Apifox 与浏览器测试必须使用同一账号、同一后端和该账号列表返回的 id。用户不同或 owner 不匹配时，即使数据库存在记录，详情接口仍返回 404。

10 测试设计与验收证据

10.1 已执行验证

2026 年 10 月 30 日，知识编辑与富文本改动完成生产构建。knowledge-edit.cjs 使用隔离接口数据验证回填、校验、失败重试、重复提交保护、取消确认、列表刷新和缓存并发。knowledge-rich-content.cjs 验证 Markdown、表格、行内及独立公式、多张流程图、错误恢复、原文保存和移动端显示。

另已在用户指定账号添加三条带“渲染演示”前缀的笔记，接口读回确认保存，并使用真实页面验证 Markdown、公式及流程图显示。该操作验证内容展示，不等于本次重新验证了麦克风设备或百度识别服务。

百度识别链路已有项目联调记录，当前源码确认调用真实 SDK。本文不将历史联调等同于本次实测；正式阶段验收仍应在当前设备上执行完整录音与转录，并检查返回 provider。

10.2 验收测试用例

编号	操作与检查点	当前证据或状态
T01	未登录打开知识列表应转到登录	已有守卫源码，需现场回归
T02	登录后刷新恢复用户	已有 Context 与 auth/me 链路
T03	注册重复邮箱或错误密码	后端分别返回 409 或 401
T04	创建笔记后进入详情再编辑	编辑回归及真实演示数据已验证
T05	保存失败后保留输入并重试	自动化回归通过
T06	Markdown 与表格及代码块排版	自动化及真实页面显示通过

编号	操作与检查点	当前证据或状态
T07	行内与独立 LaTeX 公式	自动化及真实页面显示通过
T08	多图渲染及错误 Mermaid 恢复	自动化回归通过
T09	保存后旧请求不覆盖新缓存	自动化并发回归通过
T10	375 像素竖屏及横屏不撑宽页面	富文本回归通过
T11	录音停止或离页后音轨结束	清理逻辑已实现，需设备回归
T12	暂停与继续后音频连续可播	尚未实现，当前不能通过
T13	Blob 上传并返回 baidu-asr 文字	SDK 已接入，需当前环境真实录音验收

10.3 测试边界

受控接口测试证明页面和状态流转，不证明数据库或外部服务始终可用。真实录音验收需同时满足麦克风权限、设备可用、后端网络和百度应用配置；不应将模拟转录结果作为真实语音识别的验收证据。

11 差异补齐与运行说明

11.1 优先补齐事项

顺序	待完成项	建议改动与验收标准
1	Axios 请求封装	保留 apiRequest 调用约定；登录、知识 CRUD、上传均回归通过
2	暂停与继续录音	接入 pause 与 resume、有效时长统计、暂停状态退出清理
3	页内录音入口	将复述面板复用到详情或确认独立复述页验收口径
4	输入与错误分类增强	服务端校验 WAV 内容、时长及大小，补充 400 与 413 等映射

以上属于补齐设计，不在本次文档任务中改动应用代码。现有编辑与富文本能力可以直接演示，不能据此将全部第二阶段要求标为无差异完成。

11.2 本地启动

分别在两个终端启动后端和前端。首次运行先按锁文件安装依赖，正常维护不要重新创建 Vite 项目。

```
cd D:\AI-SecondBrain\course-project\server
npm ci
npm run dev
cd D:\AI-SecondBrain\course-project\web
npm ci
npm run dev
```

后端通过 server/.env 读取 MongoDB Atlas 连接配置、JWT_SECRET、CLIENT_ORIGIN 和百度语音配置。百度相关变量为 BAIDU_APP_ID、BAIDU_API_KEY、BAIDU_SECRET_KEY 与可选的 BAIDU_ASR_TIMEOUT_MS；文档不包含真实值。

11.3 演示顺序

登录课程账号，打开“我的知识”，搜索“渲染演示”；依次查看 Markdown、LaTeX 和 Mermaid 笔记，再进入编辑预览并保存。随后从知识详情进入“开始复述”，录制短讲解，停止并回放，点击“上传并转成文字”，检查文本与实际讲述一致。暂停功能应在补齐后单独演示。

构建命令为 web 目录下的 npm run build。开发回归脚本为 tests/knowledge-edit.cjs 和 tests/knowledge-rich-content.cjs，需要可用的 Playwright 和 Edge；这些不是浏览器正常访问应用的运行依赖。

附录 源码与资料定位

以下路径均相对于 D:\AI-SecondBrain\course-project。表中对应关系用于评阅时快速定位，不包含任何账号密码或访问凭证。

文件	对应设计内容
web/package.json 及 vite.config.js	技术依赖、运行命令与开发代理
web/src/main.jsx 及 App.jsx	应用入口、懒加载路由与守卫
web/src/components/AppShell.jsx	导航、用户入口和响应式布局
web/src/pages/LoginPage.jsx	登录注册模式和表单
web/src/context/AuthContext.jsx	JWT 持久化与身份恢复
web/src/lib/api.js 及 dataCache.js	请求封装、缓存隔离和并发保护
web/src/pages/KnowledgePage.jsx	知识列表、创建与删除
web/src/pages/KnowledgeDetailPage.jsx	详情、历史记录和编辑入口
web/src/components/KnowledgeEditor.jsx	编辑回填、校验、保存和取消
web/src/components/KnowledgeContentInput.jsx	正文输入与共用预览
web/src/components/MarkdownContent.jsx	Markdown 与公式渲染
web/src/components/MermaidDiagram.jsx	流程图渲染与错误恢复
web/src/pages/FeynmanPage.jsx	录音、回放、上传和文本展示
web/src/lib/audio.js	16kHz 单声道 WAV 编码
server/src/routes/auth.routes.js	登录注册及当前用户接口
server/src/routes/knowledge.routes.js	知识点 CRUD 和 owner 校验
server/src/routes/feynman.routes.js	文件接收与转录入口
server/src/services/speech.service.js	百度 SDK 调用和超时处理

课程依据为项目 docs/feature-new 中的教学大纲及第 4 至第 7 次课程资料。本文关于实现状态的判断以当前课程版源码为准；历史检测报告用于理解修复背景，不能覆盖当前源码事实。

相关专项说明：docs/knowledge-detail.md 记录编辑和富文本实现及演示数据；docs/baidu-asr-integration.md 记录百度接入；docs/performance-optimization.md 记录前端加载与缓存优化。